

Комбінаторний аналіз

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМБІНАТОРИКИ

Перші передумови появи комбінаторики виникли у XVI столітті.

Причиною став інтерес людей до азартних ігор (карти, кістки, лотереї).

Гравці прагнули зрозуміти, **як часто випадають виграшні комбінації**, наприклад:

- ймовірність отримати певні очки на кістках,
- шанси витягнути конкретні карти,
- частота появи рідкісних комбінацій.

Так виникли перші ідеї підрахунку кількості можливих комбінацій.

Перший математик, що системно працював з такими задачами — **Тарталья (1499–1557)**.

Далі комбінаторикою займалися: **Паскаль, Ферма, Бернуллі, Лейбніц, Ейлер**.

До XX століття комбінаторика вважалася «наукою для азартних ігор», але ситуація змінилася з появою:

- обчислювальних машин,
- програмування,
- дискретної математики.

Комбінаторика стала фундаментальною дисципліною та використовується в:

- транспортних задачах,
- складанні розкладів,
- плануванні виробництва,
- теорії випадкових процесів,
- статистиці та ймовірностях,
- експериментальних дослідженнях,
- шахах,
- термодинаміці,
- геометрії та ін.

2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОМБІНАТОРИКИ

2.1. Правило суми

Якщо події A і B не перетинаються,
і подія A має n_1 варіантів,
а подія B — n_2 ,
то кількість варіантів події «A або B»:

$$n_1 + n_2$$

Приклад

У кафе є 4 ванільні, 2 шоколадні та 3 фруктові тістечка.
Скільки тістечок можна вибрати?

$$4 + 2 + 3 = 9$$

2.2. Правило добутку

Якщо події відбуваються послідовно:

Перша має n_1 варіантів,
друга — n_2 ,
...
k-та — n_k ,

то кількість усіх можливих варіантів:

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Приклад 1 (тенісна пара)

$$6 \text{ дівчат} \times 9 \text{ хлопців} = 54 \text{ пари}$$

Приклад 2 (тризначні числа)

Тризначні числа, що починаються з 3:

$$1 \times 10 \times 10 = 100$$

Ті, що починаються з 4:

так само 100

Разом: **200**

Приклад 3 (фрукти різних видів)

$$\text{Банан (3)} \times \text{Яблуко (4)} = 12$$

$$\text{Банан (3)} \times \text{Грушка (2)} = 6$$

$$\text{Яблуко (4)} \times \text{Грушка (2)} = 8$$

$$\text{Разом: } 12 + 6 + 8 = 26$$

3. КОМБІНАТОРНІ ФОРМУЛИ

3.1. Поняття вибірки

Вибірка — це набір елементів, обраних певним способом з деякої множини.

Вибірki бувають:

1. З повтореннями

Елементи можуть повторюватися.

Наприклад, набраний текст на клавіатурі.

2. Без повторень

Усі елементи різні.

3. Впорядковані

Порядок важливий.

Приклад: команда для комп'ютера.

4. Невпорядковані

Порядок не має значення.

Приклад: вибір книжок на полиці.

3.2. Один і той самий контекст → різні задачі

Дано: 3 види цукерок А, В, С. Вибрати 2.

1. Повторення дозволені, порядок важливий → 9
2. Без повторень, порядок важливий → 6
3. Повторення дозволені, порядок не важливий → 6
4. Без повторень, порядок не важливий → 3

3.3. Основні комбінаційні формули

1. Розміщення без повторень

Порядок важливий, повторення заборонені.

$$A(n, k) = n! / (n - k)!$$

Приклад

Скількома способами обрати старосту, заступника та редактора з 30 учнів:

$$A(30, 3) = 30 \times 29 \times 28$$

2. Розміщення з повтореннями

Порядок важливий, повторення дозволені.

$$A'(n, k) = n^k$$

3. Комбінації без повторень

Порядок не важливий, повторення заборонені.

$$C(n, k) = n! / (k! (n - k)!)$$

4. Комбінації з повтореннями

Порядок не важливий, повторення дозволені.

$$C'(n, k) = C(n + k - 1, k)$$

5. Перестановки без повторень

Усі елементи різні.

$$P(n) = n!$$

6. Перестановки з повтореннями

Якщо серед n елементів деякі повторюються:

- m_1 елементів одного типу
- m_2 іншого
- ...

Формула:

$$P = n! / (m_1! \times m_2! \times \dots \times m_k!)$$

Приклад

Слово має 10 букв.

Повторюються:

- s — 2
- e — 2
- l — 2

Перестановки:

$$P = 10! / (2! \times 2! \times 2!) = 453600$$

Якщо перша літера фіксована (i):

$$P = 9! / (2! \times 2! \times 2!) = 45360$$

4. БІНОМ НЬЮТОНА

Формула:

$$(a + b)^n = \sum (C(n, k) \times a^{(n-k)} \times b^k)$$

Ця формула дозволяє легко знаходити коефіцієнти розкладу двочлена.

5. ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕНЬ І ВИКЛЮЧЕНЬ

5.1. Для двох множин

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Приклад

47 знають алгоритмічну

35 — Паскаль

23 — обидві

$$|A \cup B| = 47 + 35 - 23 = \mathbf{59}$$

Не знають жодної:

$$67 - 59 = \mathbf{8}$$

5.2. Для трьох множин

Формула:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= \\ &= |A| + |B| + |C| \\ &- (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) \end{aligned}$$

$$\bullet \quad |A \cap B \cap C|$$

Приклад

Дані:

47 знають алгоритмічну

35 — Паскаль

20 — Basic

$$23 \text{ — } A \cap B$$

$$12 \text{ — } A \cap C$$

$$11 \text{ — } B \cap C$$

$$5 \text{ — } A \cap B \cap C$$

Підрахунок:

$$47 + 35 + 20 - 23 - 12 - 11 + 5 = \mathbf{61}$$

Не знають жодної:

$$67 - 61 = \mathbf{6}$$